

Klausur zur

Physik der Kondensierten Materie I
WS 2019/2020

Aufgabe 1: Zweidimensionales Gitter (15 Punkte)

Abbildung 1 zeigt eine zweidimensionale Kristallstruktur, die aus Mo- und S-Atomen mit Radius $r_{\text{Mo}} = 1,5 \text{ \AA}$ und $r_{\text{S}} = 1 \text{ \AA}$ sowie den Atommassen $m_{\text{Mo}} = 96 \text{ u}$ und $m_{\text{S}} = 32 \text{ u}$ aufgebaut ist. (Angabe: $u = 1,661 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$)

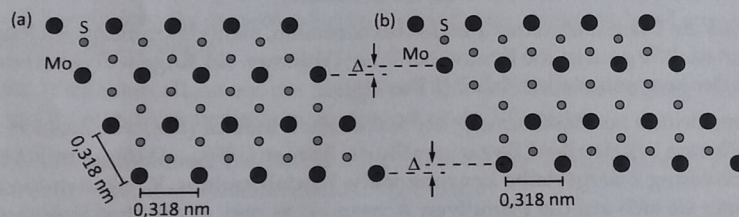


Abbildung 1: Zweidimensionale Kristallstruktur einer Mo-S-Verbindung: (a) vor und (b) nach einem Phasenübergang.

1.1 Zeichnen Sie das Punktgitter und geben Sie eine mögliche primitive Gitterzelle mit den zugehörigen Basisatomen und primitiven Gittervektoren der Kristallstruktur in Abbildung 1 (a) an. Berechnen Sie die Fläche dieser primitiven Einheitszelle. (3 Punkte)

1.2 Welches Bravais-Gitter beschreibt die Translationssymmetrie dieses Punktgitters vollständig? (1 Punkt)

1.3 Geben Sie die chemische Formel und die Flächendichte in g/cm^2 des abgebildeten Materialsystems an. (2 Punkte)

1.4 Welche Symmetrieeigenschaften der Punktgruppe haben Punktgitter und Basis (Dreh- und Spiegeloperationen). Stimmen Basis und Punktgitter in ihren Symmetrieeigenschaften überein? (3 Punkte)

1.5 Beschreiben Sie, wie man die Wigner-Seitz-Zelle erhält, und zeichnen Sie diese für das Punktgitter der in Abb. 1 (a) gezeigten Kristallstruktur. (2 Punkte)

1.6 Der Kristall mache nun einen Phasenübergang. Dabei werden die Mo-Atome jeder zweiten Mo-Atomreihe um Δ nach oben verschoben (siehe Abb. 1 (b)). Zeichnen Sie nun das Punktgitter und geben Sie eine mögliche primitive Gitterzelle mit den zugehörigen Basisatomen und primitiven Gittervektoren der Kristallstruktur in Abbildung 1 (b) an. Welches Bravais-Gitter beschreibt nun die Translationssymmetrie dieses Punktgitters vollständig? (4 Punkte)

Aufgabe 2: Diamantstruktur und Millersche Indizes (10 Punkte)

Abbildung 2 zeigt die konventionelle Diamantstruktur mit Gitterkonstante a .

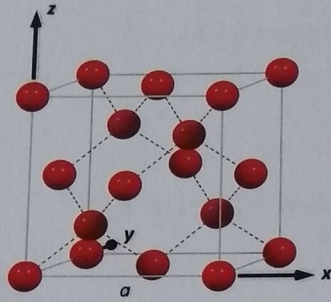


Abbildung 2: Diamantstruktur. Die tetraedrischen Bindungen sind gestrichelt gekennzeichnet.

2.1 Zeigen Sie, dass der Winkel zwischen den tetraedrischen Bindungen der Diamantstruktur (Bindungen zu den vier nächsten Nachbarplätzen) gleich $109,47^\circ$ ist. Welcher Bindungstyp ist verantwortlich für diese tetraedrische Bindung? (2 Punkte)

2.2 Wie viele Atome besitzt die konventionelle und die primitive Zelle der Diamantstruktur? Geben Sie die Koordinationszahl der Diamantstruktur an. (2 Punkte)

2.3 Nehmen Sie an, dass die Diamantstruktur aus sich berührenden, nicht-deformierbaren Kugeln mit Radius r aufgebaut ist. Wie groß ist die Raumauffüllung (Volumen der Kugeln dividiert durch das Gesamtvolumen) der konventionellen Zelle? (2 Punkte)

2.4 Wie lauten die Vorschriften zur Bestimmung der Millerschen Indizes (hkl) zur Bezeichnung von Richtungen und Ebenen in Kristallen? Betrachten Sie die Ebenen $(100)_{xyz}$, $(110)_{xyz}$ und $(111)_{xyz}$ bezogen auf die in Abbildung 2 dargestellte konventionelle Kristallstruktur. Wie lauten die Indizes dieser Ebenen, wenn sie sich auf die primitiven Achsen $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$ und $\mathbf{a}_3$ des Bravaisgitters der Diamantstruktur beziehen? (4 Punkte)

Aufgabe 3: Reziprokes Gitter (12 Punkte)

Betrachten Sie im Folgenden ein zweidimensionales, hexagonales Gitter mit Gitterkonstante a .

3.1 Zeichnen Sie das zweidimensionale, hexagonale Gitter und konstruieren Sie die Wigner-Seitz-Zelle. (2 Punkte)

3.2 Das zweidimensionale, hexagonale Bravais-Gitter wird durch $\mathbf{R} = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2$, wobei n_1 und n_2 ganze Zahlen und $\mathbf{a}_1$ und $\mathbf{a}_2$ die primitiven Gittervektoren sind, beschrieben. Welcher Zusammenhang besteht zwischen den Gittervektoren $\mathbf{R}$ und den reziproken Gittervektoren $\mathbf{G}$? Wie hängen die primitiven Gittervektoren $\mathbf{b}_1$ und $\mathbf{b}_2$ des reziproken Gitters mit $\mathbf{a}_1$ und $\mathbf{a}_2$ zusammen? (3 Punkte)

3.3 Berechnen Sie die reziproken Gittervektoren $\mathbf{b}_1$ und $\mathbf{b}_2$ des hexagonalen Gitters. Welches Bravais-Gitter beschreibt die Translationssymmetrie des reziproken Gitters vollständig? (3 Punkte)

3.4 Was versteht man unter der 1. Brillouin-Zone? Welche Bedingung erfüllen Wellenvektoren, die auf dem Rand der Brillouin-Zonen liegen? Konstruieren Sie die 1. und 2. Brillouin-Zone des hexagonalen Gitters. Vergleichen Sie die Flächen der 1. und 2. Brillouin-Zonen. (4 Punkte)

Aufgabe 4: Strukturanalyse – Strukturfaktor (14 Punkte)

Betrachten Sie im Folgenden das Ergebnis eines Röntgen-Experiments mit Wellenlänge $\lambda = 0.154 \text{ nm}$ an einer Cobalt-Pulverprobe bei 25°C und bei 500°C (siehe Abbildung 3). Bei 25°C kristallisiert Cobalt in der hcp-Struktur ($\alpha\text{-Co}$) mit den Gitterkonstanten a_{hcp} und c_{hcp} . Oberhalb von 400° findet eine Phasenumwandlung in die fcc-Struktur ($\beta\text{-Co}$) mit der Gitterkonstanten a_{fcc} statt.

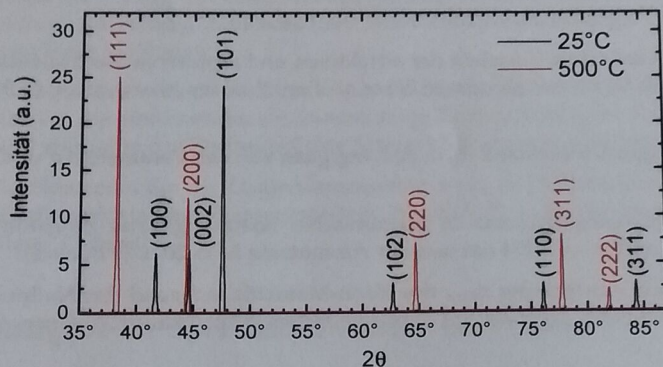


Abbildung 3: Pulver-Röntgen-diffraktometrie-Messung bei 25°C (schwarz) und 500°C (rot) an einer Cobalt-Probe. Oberhalb von 400°C findet eine Phasenumwandlung von einer hcp-Struktur ($\alpha\text{-Co}$) mit den Gitterkonstanten a_{hcp} und c_{hcp} in die fcc-Struktur ($\beta\text{-Co}$) mit der Gitterkonstanten a_{fcc} statt. Die Reflexe sind mittels den Millerschen Indizes h, k, l auch in der hcp-Phase indiziert. 2θ bezeichnet hier den Streuwinkel.

4.1 Beschreiben Sie die wesentlichen Unterschiede zwischen dem Laue- und dem Debye-Scherrer-Verfahren. (2 Punkte)

4.2 Wie lauten allgemein die Bragg- und die von Laue-Bedingung? Zeigen Sie, dass die Bragg- und die von Laue-Bedingung äquivalent sind. (2 Punkte)

4.3 Was bestimmt die Position und die Intensität der Röntgenreflexe? Was versteht man unter dem Struktur- und dem Atomformfaktor? (2 Punkte)

4.4 Bestimmen Sie aus der Röntgenaufnahme bei 500°C (rote Kurve in Abbildung 3) die Gitterkonstante a_{fcc} von $\beta\text{-Co}$. Warum tritt kein (100)-Reflex 1. Ordnung von Co bei dieser Temperatur auf? Berechnen Sie hierzu den Strukturfaktor von $\beta\text{-Co}$. (3 Punkte)

4.5 Bestimmen Sie aus der Röntgenaufnahme bei 25°C (schwarze Kurve in Abbildung 3) die Gitterkonstanten a_{hcp} und c_{hcp} von $\alpha\text{-Co}$. Benutzen Sie hierzu die Beziehung

$$\frac{1}{d^2} = \frac{4}{3} \left(\frac{h^2 + hk + k^2}{a_{\text{hcp}}^2} \right) + \frac{l^2}{c_{\text{hcp}}^2}.$$

(2 Punkte)

4.6 Begründen Sie mittels des Strukturfaktors von $\alpha\text{-Co}$, warum bei 25°C kein (111)-Reflex 1. Ordnung auftritt. (3 Punkte)

Aufgabe 5: Bindungstypen (4 Punkte)

Welche Bindungstypen dominieren in den festen Phasen folgender Materialien: Neon, Platin, Diamant, Kupfer, Graphit, Silizium, Cäsiumchlorid, Quarz?

Aufgabe 6 Bindungsenergie (11 Punkte)

Betrachten Sie ein zweiatomiges Molekül. Die Bindungsenergie als Funktion des Abstands $U(R)$ der Atome ist gegeben durch das Lennard-Jones-Potenzial

$$U(R) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{R} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{R} \right)^6 \right].$$

(Angaben: $u = 1,661 \times 10^{-27} \text{ kg}$, $e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ As}$, $\hbar = 1,054 \times 10^{-34} \text{ Js}$)

6.1 Diskutieren Sie die physikalischen Ursachen der attraktiven und repulsiven Wechselwirkung des Lennard-Jones-Potenzials $U(R)$ und skizzieren Sie es als Funktion des Abstandes R . (3 Punkte)

6.2 Berechnen Sie den Gleichgewichtsabstand R_0 in Abhängigkeit von den Parametern σ und ϵ . (1 Punkt)

6.3 Berechnen Sie die Schwingungsfrequenz in harmonischer Näherung eines zweiatomigen Neon-Moleküls mit $\epsilon = 3,1 \text{ meV}$, $\sigma = 0,274 \text{ nm}$ und der Atommasse $M = 20 u$. (3 Punkte)

6.4 Schätzen Sie die maximale Auslenkung $x_{\max}$ des Neon-Moleküls aufgrund der Nullpunktschwingung ab. Vergleichen Sie das Ergebnis mit dem zweifachen Atomradius $0,76 \text{ \AA}$ von Neon. (2 Punkte)

6.5 Vergleichen Sie die maximale Auslenkung $x_{\max}$ des Neon-Moleküls mit dem eines fiktiven He-Moleküls. Nehmen Sie für He $\epsilon = 1,0 \text{ meV}$, $\sigma = 0,265 \text{ nm}$, eine Atommasse $M = 4 u$ und einen zweifachen Atomradius $0,62 \text{ \AA}$ an. Interpretieren Sie das Ergebnis. (2 Punkte)

Aufgabe 7: Gitterschwingungen (17 Punkte)

Betrachten Sie zunächst eine eindimensionale, lineare, quasi-elastische Kette aus äquidistanten Atomen der Masse $m = 200 u$ im Abstand $a = 4 \times 10^{-10} \text{ m}$ (siehe Abb. 4 (a)), die um ihre Gleichgewichtslage kleine Schwingungen in einer Dimension ausführen können (harmonische Näherung). Eine Wechselwirkung bestehe ausschließlich zwischen nächsten Nachbarn und sei durch die Federkonstante C charakterisiert. (Angabe: $u = 1,661 \times 10^{-27} \text{ kg}$)

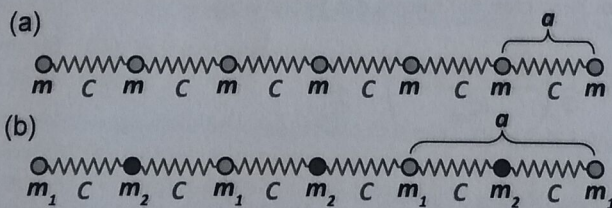


Abbildung 4: (a) Eindimensionale, lineare Kette aus äquidistanten Atomen der Masse $m = 200 u$ im Abstand $a = 4 \times 10^{-10} \text{ m}$. (b) Eindimensionale, lineare Kette aus zwei alternierenden Atomen der Masse m_1 und m_2 mit $m_1 > m_2$.

7.1 Zeigen Sie, dass die Auslenkung $u_n(t)$ des n -ten Atoms der Kette in Abb. 4 (a) der Differentialgleichung

$$m \frac{d^2 u_n(t)}{dt^2} = -C [2u_n(t) - u_{n+1}(t) - u_{n-1}(t)]$$

genügt. Lösen Sie diese Gleichung mit dem Ansatz $u_n(t) = u_0(t)e^{iqna}$ und leiten Sie die Dispersionsrelation zwischen Frequenz ω und der Wellenzahl q ab. (3 Punkte)

7.2 Welche Größe kann man aus der Dispersion $\omega(q)$ im langwelligen Limes ableiten? Berechnen Sie diese aus der Dispersionsrelation. (2 Punkte)

7.3 Skizzieren Sie die Dispersionsrelation $\omega(q)$ der einatomigen Kette in Abb. 4 (a). Achten sie auf die korrekte Achsenbeschriftungen. Wie viele Phononenzweige gibt es und wie bezeichnet man diese? (3 Punkte)

7.4 Skizzieren Sie nun die Dispersionsrelation $\omega(q)$ für eine eindimensionale, zweiatomige Kette (siehe Abb. 4 (b)) mit ausschließlich nächster Nachbar-Wechselwirkung. Vergessen Sie nicht, die Achsen vollständig zu beschriften. Wie viele Phononenzweige gibt es nun und wie bezeichnet man diese? (3 Punkte)

7.5 Diskutieren Sie und skizzieren Sie die Zustandsdichte $D(\omega)$ der Phononen pro Frequenzintervall für die eindimensionale, zweiatomige Kette aus Aufgabe 7.4. Beschreiben Sie qualitativ, wo und warum in der Zustandsdichte Maxima/Divergenzen auftreten und wo nicht. (3 Punkte)

7.6 Skizzieren Sie die Dispersionsrelation $\omega(\mathbf{q})$ in [100]-Richtung für einen dreidimensionalen Silizium-Kristall mit Diamantstruktur. Wie viele Phononenzweige gibt es und wie bezeichnet man diese? (3 Punkte)

Aufgabe 8: Spezifische Wärme (15 Punkte)

Betrachten Sie Aluminium mit einer Dichte $n = N/V = 6.02 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$ und einer Debye-Temperatur $\Theta_D = 428 \text{ K}$.

(Angaben: $\hbar = 1,054 \times 10^{-34} \text{ Js}$, $m = 9,109 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ As}$, $k_B = 1,381 \times 10^{-23} \text{ J/K}$)

8.1 Berechnen Sie den Beitrag der Gitterschwingungen zu der spezifischen Wärmekapazität $c_{V,\text{ph}}$ bei konstantem Volumen V für tiefe und hohe Temperaturen. c_V ist hierbei gegeben durch

$$c_{V,\text{ph}} = \frac{C_V}{V} = \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{q},r} \frac{\partial}{\partial T} \frac{\hbar \omega_r(\mathbf{q})}{e^{\frac{\hbar \omega_r(\mathbf{q})}{k_B T}} - 1}$$

mit der Zahl der Phononenzweige r . Was bedeutet "tiefe" und "hohe" Temperaturen in diesem Zusammenhang?

(Angaben: $e^x \simeq 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3$, $\frac{1}{a+bx+cx^2+\dots} \simeq \frac{1}{a} \left[1 - \frac{b}{a}x + \left(\frac{b^2}{a^2} - \frac{c}{a} \right) x^2 \right]$ und $\int_0^\infty dx [x^3 / (e^x - 1)] = \pi^4/15$, $\int_0^\infty dx [x^2 / (e^x - 1)] \simeq 2,404$, $\int_0^\infty dx [x / (e^x - 1)] = \pi^2/6$) (5 Punkte)

8.2 Berechnen Sie im Modell freier Elektronen den elektronischen Beitrag zur spezifischen Wärmekapazität $c_{V,\text{el}}$. Nehmen Sie hierfür die innere Energie als $U \simeq U(T=0) + (k_B T)^2 \frac{\pi^2}{6} D(E_F)$ an. Hierbei ist $D(E_F)$ die Zustandsdichte an der Fermi-Energie E_F . (3 Punkte)

8.3 Bei welcher physikalisch sinnvollen Temperatur gilt $c_{V,\text{el}} = c_{V,\text{ph}}$ in Aluminium? (3 Punkte)

8.4 Berechnen Sie die Sommerfeld-Konstante $\gamma = c_{V,\text{el}}/T$ von Aluminium und bestimmen Sie aus dem Vergleich mit dem experimentellen Wert $\gamma_{\text{exp}} = 0,135 \frac{\text{mJ}}{\text{cm}^3 \text{K}^2}$ die thermische effektive Masse m_{th} der Leitungselektronen. (2 Punkte)

8.5 Skizzieren Sie die spezifische Wärmekapazität von Aluminium als Funktion der Temperatur T . (2 Punkte)

Aufgabe 9: Fermi-Flächen und Brillouin-Zonen (10 Punkte)

Wir betrachten ein zweidimensionales quadratisches Gitter mit Gitterkonstante $a = 2,8 \text{ \AA}$, auf dem gleichartige Atome mit jeweils 4 Valenzelektronen angeordnet sind.
(Angaben: $m_e = 9,109 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$, $\hbar = 1,054 \times 10^{-34} \text{ Js}$)

9.1 Wie groß ist der Fermi-Wellenvektor k_F und die Fermi-Energie E_F für dieses zweidimensionale System, wenn wir von einer freien Bewegung der Elektronen in der Ebene ausgehen? Berücksichtigen Sie die Spin-Entartung. (3 Punkte)

9.2 Wie ändern sich der Fermi-Wellenvektor und die Fermi-Energie, wenn wir den Abstand der Atome verdoppeln würden? (1 Punkt)

9.3 Zeigen Sie, dass für das zweidimensionale quadratische Gitter die Energie der freien Elektronen mit Wellenvektor in der Ecke der 1. Brillouin-Zone um den Faktor 2 höher ist als für solche mit Wellenvektoren im Mittelpunkt einer Seite. Wie hoch wäre der Faktor, wenn wir ein dreidimensionales einfach-kubisches Gitter betrachten und Elektronen mit Wellenvektoren in der Ecke der würfelförmigen 1. Brillouin-Zone und solchen mit Wellenvektoren auf den Mittelpunkten der Würfel Flächen vergleichen. (3 Punkte)

9.4 Welche Auswirkungen könnte das Ergebnis 9.3 auf die elektrische Leitfähigkeit von Materialien mit einer geraden Anzahl von Elektronen pro elementarer Gitterzelle haben? (3 Punkte)

Aufgabe 10 Dreidimensionales System stark gebundener Elektronen (15 Punkte)

Die Bandstruktur des vereinfachten Tight-binding-Modells hat die Form

$$E(\mathbf{k}) = E_0 - t \sum_j e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{R} - \mathbf{r}_j)},$$

wobei die Summe über die nächsten Nachbarn mit Abstand $(\mathbf{R} - \mathbf{r}_j)$ vom Atom am Ort $\mathbf{R}$ läuft. Die Größe t ist das für alle nächsten Nachbarn als gleich angenommene Überlappungsintegral. Betrachten Sie im Folgenden ein dreidimensionales, einfaches rhombisches Gitter mit Gitterkonstanten a , b und c .

10.1 Berechnen Sie die Energiewerte $E(\mathbf{k})$ des dreidimensionalen einfachen rhombischen Gitters und berechnen Sie die Bandbreite W in Einheiten von t . (3 Punkte)

10.2 Skizzieren Sie $E(\mathbf{k}) - E_0$ entlang der Linie $(0,0,0) - (\pi/a, 0,0) - (\pi/a, \pi/b, \pi/c) - (0,0,0)$. Geben Sie die y -Achse in Einheiten von t an. (3 Punkte)

10.3 Berechnen Sie allgemein die Gruppengeschwindigkeit $\mathbf{v}(\mathbf{k})$ der Elektronen und für die $[100]$ - und die $[111]$ -Richtungen. Wo ist die Geschwindigkeit maximal? Wo verschwindet die Gruppengeschwindigkeit? (3 Punkte)

10.4 Berechnen Sie den Tensor der effektiven Masse $m^*(\mathbf{k})$ und zeigen Sie, dass $m^*(\mathbf{k})$ für alle Vektoren $\mathbf{k}$ diagonal ist. (3 Punkte)

10.5 Vernachlässigen Sie im Folgenden die rhombische Verzerrung und gehen Sie zu einem einfach kubischen Gitter mit $a = b = c$ über. Berechnen Sie nun die effektive Masse m^* an den Punkten $\mathbf{k} = (0,0,0)$ und $\mathbf{k} = (\pi/2a, 0,0)$ als Funktion von t und a . Bilden Sie hierzu aus den Haupteffektivenmassen m_{ii}^* mittels $m^* = \sqrt[3]{m_{xx}^* m_{yy}^* m_{zz}^*}$ einen Skalar. (3 Punkte)